

Monitoreo del Servidor

Introducción

Uno de los aspectos más emocionantes de trabajar con Zimbra Collaboration Suite (ZCS) es la oportunidad de interactuar con una amplia gama de tecnologías, incluyendo Java, Postfix, OpenLDAP y MySQL. Para administrar y mantener eficazmente un entorno ZCS, se recomienda que los administradores desarrollen una comprensión sólida de estos componentes. Este conocimiento es esencial no solo para el monitoreo del sistema, sino también para diagnosticar y resolver problemas de rendimiento.

ZCS recopila activamente una gran cantidad de métricas de rendimiento para ayudar a los administradores a mantener la salud óptima del sistema. Estas estadísticas se almacenan en archivos CSV dentro del directorio `/opt/zimbra/zmstat`, proporcionando valiosos datos para el análisis y la resolución de problemas.

Cómo Funciona el Monitoreo de ZCS

El servidor ZCS recopila y organiza una amplia gama de estadísticas de rendimiento en archivos CSV:

- **cpu.csv: utilización de CPU**
- **fd.csv: conteo de descriptores de archivos**
- **mailboxd.csv: estadísticas del servidor ZCS y de la JVM**
- **mtaqueue.csv: cola de Postfix**
- **proc.csv: utilización de disco**
- **soap.csv: tiempos de procesamiento de solicitudes SOAP**
- **threads.csv: conteo de hilos JVM**
- **vm.csv: estadísticas de la máquina virtual de Linux (comando vmstat)**

Estos archivos se pueden importar fácilmente a aplicaciones como Excel para su visualización y creación de gráficos. Cada medianoche, los datos se archivan automáticamente en subdirectorios dentro de `/opt/zimbra/zmstat`, asegurando una gestión de datos histórica organizada.

¿Qué es Zmstats?

Zmstats es la herramienta potente de Zimbra para capturar el rendimiento del sistema y brindar información operativa. Rastrea desde el uso del disco y la CPU hasta métricas de Java y contadores específicos de Zimbra, proporcionando información crítica para mantener el sistema optimizado y receptivo.

Zmstats consta de un conjunto de componentes y scripts diseñados para funcionar en conjunto y ofrecer una vista integral del rendimiento del sistema.

Componentes principales:

- `zmstatctl`
 - `zmstat-allprocs` (since ZCS 6.0)
 - `zmstat-convertd`
 - `zmstat-cpu`
 - `zmstat-df` (since ZCS 6.0)
 - `zmstat-fd`
 - `zmstat-io`
 - `zmstat-ldap` (since ZCS 8.0)
 - `zmstat-mtaqueue`
 - `zmstat-mysql`
 - `zmstat-nginx` (since ZCS 6.0)
 - `zmstat-proc`
 - `zmstat-vm`
- `zmstat-chart`
 - `zmstat-chart-config`

Ejecutar Zmstats

Asegúrese de que el archivo ``zmstat-chart.xml`` esté disponible en el servidor donde se generan las estadísticas. Al ejecutar ``zmdiaglog``, los archivos ``zmstats`` y ``zmstat-chart-config`` se crean automáticamente.

```
# su - zimbra
$ zmstat-chart-config > /tmp/zmstat-chart-`zmhostname`.xml
```

Cree el directorio de gráficos:
\$ mkdir ~/zmstat/2025-04-28/charts

Luego, produzca las estadísticas:

```
$ zmstat-chart -c /tmp/zmstat-chart.xml -s ~/zmstat/2025-04-28 -d ~/zmstat/2025-04-28/charts
```

Utilidad zmstatctl

``zmstatctl`` es el comando utilizado para iniciar y detener varios scripts de registro de datos ``zmstat-*``, otorgando control total sobre la recolección y gestión de datos de rendimiento del sistema.

Utilidad zmstat-chart

Zimbra proporciona la utilidad de línea de comandos `zmstat-chart` que transforma datos CSV en visualizaciones claras y accionables. Utilizando un archivo de configuración XML generado por `zmstat-chart-config`, crea una serie de gráficos en HTML y PNG que permiten a los administradores diagnosticar rápidamente problemas y evaluar la carga del sistema.

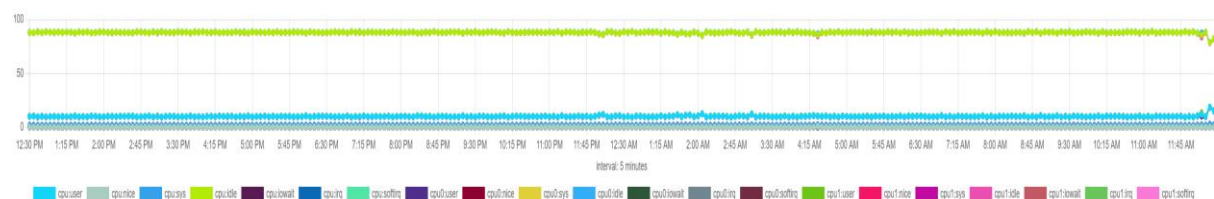
Comando de ejemplo:

```
$ zmstat-chart -s /opt/zimbra/zmstat/2025-04-28 -d ~/zmstat/2025-04-28/charts
```

Análisis de Gráficas

Utilización de CPU

El uso de la CPU se supervisa a nivel del servidor y del proceso. Si se detecta un pico, se puede investigar consultando otras gráficas o revisando los registros del servidor.



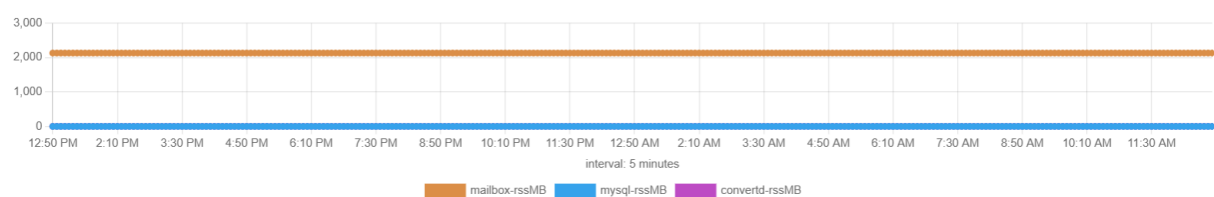
Utilización de Disco

La actividad del disco se rastrea para cada partición individual.



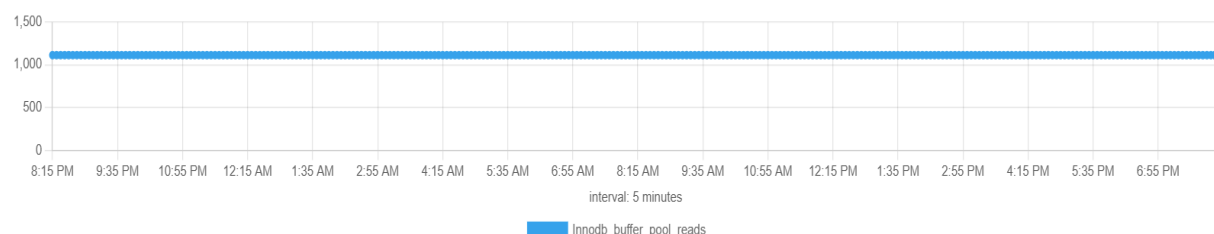
Consumo de Memoria

Se monitorea el uso de memoria de cada proceso, ayudando a entender la distribución de recursos.



Índice de Aciertos de la Memoria InnoDB

Una alta tasa de aciertos indica que MySQL está sirviendo datos desde la memoria. Si baja de 990, se recomienda aumentar el `buffer pool size` en `my.conf` y analizar las consultas lentas.



Recolección de Basura de la JVM

Se monitorea el porcentaje de tiempo que la JVM dedica a la recolección de basura para evaluar la necesidad de ajustes de memoria.

Archivo [zmstat-chart-config.xml](#)

Controla qué datos se grafican y cómo se presentan.

Ejemplo de configuración:

```
<chart title="Mailboxd: JVM Heap Used" category="mailboxd" infile="mailboxd.csv"
outfile="mboxd-heap-used.png" yAxis="MB">
  <plot data="heap_used" legend="total" divisor="1m"/>
</chart>
```

Se pueden agregar múltiples elementos ``<plot>`` a un solo gráfico. Para más ejemplos, consulte `/opt/zimbra/conf/zmstat-chart.xml`.